



214125

江苏省无锡市滨湖区科教创业园 5 号楼 201 无锡迅牛知识产权代理事务所(普通合伙)
彭素琴(0510-85190818)

发文日:

2025 年 12 月 29 日



申请号: 202410723751.X

发文序号: 2025122902023460

申请人: 上海榕融新材料技术有限公司

发明创造名称: 一种超高厚氧化铝纤维毯的制备方法及针刺系统

第一次审查意见通知书

1. ☒ 应申请人提出的实质审查请求, 根据专利法第 35 条第 1 款的规定, 国家知识产权局对上述发明专利申请进行实质审查。

☐ 根据专利法第 35 条第 2 款的规定, 国家知识产权局决定自行对上述发明专利申请进行审查。

2. ☐ 申请人要求以其在:

☐ 申请人已经提交了经原受理机构证明的第一次提出的在先申请文件的副本。

☐ 申请人尚未提交经原受理机构证明的第一次提出的在先申请文件的副本, 根据专利法第 30 条的规定视为未要求优先权要求。

3. ☐ 经审查, 申请人于_____提交的修改文件, 不符合专利法实施细则第 57 条第 1 款的规定, 不予接受。

4. 审查针对的申请文件:

☒ 原始申请文件。 ☐ 分案申请递交日提交的文件。 ☐ 下列申请文件:

5. ☐ 本通知书是在未进行检索的情况下作出的。

☒ 本通知书是在进行了检索的情况下作出的。

☒ 本通知书引用下列对比文件(其编号在今后的审查过程中继续沿用):

编号	文件号或名称	公开日期 (或抵触申请的申请日)
1	CN11738552A	2024-01-12
2	CN110230106A	2019-09-13
3	JPH0441758A	1992-02-12

6. 审查的结论性意见:

关于说明书:

☐ 申请的内容属于专利法第 5 条规定的不授予专利权的范围。

☐ 说明书不符合专利法第 26 条第 3 款的规定。



国家知识产权局

- ☐说明书不符合专利法第 33 条的规定。
- ☐说明书的撰写不符合专利法实施细则第 20 条的规定。
- ☐_____

关于权利要求书：

- ☐权利要求_____不符合专利法第 2 条第 2 款的规定。
- ☐权利要求_____不符合专利法第 9 条第 1 款的规定。
- ☐权利要求_____不具备专利法第 22 条第 2 款规定的新颖性。
- ☒权利要求 1-10 不具备专利法第 22 条第 3 款规定的创造性。
- ☐权利要求_____不具备专利法第 22 条第 4 款规定的实用性。
- ☐权利要求_____属于专利法第 25 条规定的不授予专利权的范围。
- ☐权利要求_____不符合专利法第 26 条第 4 款的规定。
- ☐权利要求_____不符合专利法第 31 条第 1 款的规定。
- ☐权利要求_____不符合专利法第 33 条的规定。
- ☐权利要求_____不符合专利法实施细则第 22 条的规定。
- ☐权利要求_____不符合专利法实施细则第 23 条的规定。
- ☐权利要求_____不符合专利法实施细则第 24 条的规定。
- ☐权利要求_____不符合专利法实施细则第 25 条的规定。
- ☐_____

- ☐申请不符合专利法第 26 条第 5 款或者实施细则第 29 条的规定。
- ☐申请不符合专利法第 19 条第 1 款的规定。
- ☐申请不符合专利法实施细则第 11 条的规定。

☐分案申请不符合专利法实施细则第 49 条第 1 款的规定。

上述结论性意见的具体分析见本通知书的正文部分。

7. 基于上述结论性意见，审查员认为：

- ☐申请人应当按照通知书正文部分提出的要求，对申请文件进行修改。
- ☐申请人应当在意见陈述书中论述其专利申请可以被授予专利权的理由，并对通知书正文部分中指出的不符合规定之处进行修改，否则将不能授予专利权。
- ☒专利申请中没有可以被授予专利权的实质性内容，如果申请人没有陈述理由或者陈述理由不充分，其申请将被驳回。
- ☐_____

8. 申请人应注意下列事项：

(1) 根据专利法第 37 条的规定，申请人应在收到本通知书之日起的 4 个月内陈述意见，如果申请人无正当理由逾期不答复，其申请被视为撤回。

(2) 申请人对其申请的修改应当符合专利法第 33 条的规定，不得超出原说明书和权利要求书记载的范围，同时申请人对专利申请文件进行的修改应当符合专利法实施细则第 57 条第 3 款的规定，按照本通知书的要求进行修改。

(3) 申请人的意见陈述书和/或修改文本应邮寄或递交国家知识产权局专利局受理处，凡未邮寄或递交给受理处的文件不具备法律效力。

(4) 未经预约，申请人和/或代理师不得前来国家知识产权局专利局与审查员举行会晤。

(5) 对进入实质审查阶段的发明专利申请，在第一次审查意见通知书答复期限届满前（已提交答复意见的除外），主动申请撤回的，可以请求退还 50% 的专利申请实质审查费。

9. 本通知书正文部分共有 4 页，并附有下列附件：

- ☐引用的对比文件的复印件共_____份_____页。
- ☐_____

审查员：王凯

联系电话：0512-88996487

审查部门：专利审查协作江苏中心



210401
2023.03

纸件申请，回函请寄：100088 北京市海淀区蓟门桥西土城路 6 号 国家知识产权局专利局受理处收
电子申请，应当通过电子专利申请系统以电子文件形式提交相关文件。除另有规定外，以纸件等其他形式提交的文件视为未提交。



第一次审查意见通知书

申请号:202410723751X

本申请涉及一种超高厚氧化铝纤维毯的制备方法及其针刺系统,经审查,现提出以下审查意见:

1. 权利要求 1 不符合专利法第 22 条第 3 款有关创造性的规定

权利要求 1 要求保护一种超高厚氧化铝纤维毯针刺系统,对比文件 1 (CN117385552A) 是最接近的现有技术,公开了一种氧化铝纤维针刺毡及其制备方法,实质涉及一种氧化铝纤维毯针刺系统,并具体公开了(参见说明书第 0004-0019 段): A、氧化铝纤维的制备:通过喷吹法制备氧化铝纤维(即公开溶吹装置); B、铺网:将制备的氧化铝纤维喷吹至输送网帘,得到单层网,通过铺网机将单层网铺成多层网(相当于溶吹装置用于将铝溶胶纺丝液在铺网装置上形成纤维网,铺网装置用于铺设纤维网); C、第一次裂解:将多层网送入窑炉进行裂解(相当于高温烧结装置,高温烧结装置用于纤维烧制成型),在 1100~1200℃的高温下进行 70~80%的裂解变化; D、针刺:利用带有钩刺的针板对多层网进行多次针刺(作用等同于压缩预刺装置和叠刺装置),在钩刺的作用下使多层网中部分纤维抱合缠结在一起,形成蓬松的氧化铝纤维针刺非织造材料; E、第二次裂解:将氧化铝纤维针刺非织造材料送入窑炉进行压紧和裂解,在 1200~1300℃的高温下完成裂解,得到氧化铝纤维针刺毡; F、成卷:通过成卷机进行氧化铝纤维针刺毡的成卷。

权利要求 1 要求保护的技术方案与对比文件 1 公开的技术内容相比,其区别特征在于:包括静电溶吹装置、喷胶柔顺装置、热风烘干装置、交叉铺网装置、压缩预刺装置、叠刺装置和输网装置;各装置依次排布并通过输网装置连接;静电溶吹装置用于将铝溶胶纺丝液在铺网装置上形成纤维网;铺网装置用于铺设纤维网,纤维网通过输网装置依次通过高温烧结装置、喷胶柔顺装置、热风烘干装置、交叉铺网装置、压缩预刺装置和叠刺装置;喷胶柔顺装置用于柔顺纤维,减少纤维在后续针刺中的变形;热风烘干装置用于干燥喷胶;交叉铺网装置用于将成型纤维网初步层叠以便于进行压缩预刺;压缩预刺装置用于初步针刺,提高纤维网的密度;叠刺装置用于将纤维网针刺形成超高厚氧化铝纤维毯。基于上述区别技术特征可以确定,该权利要求实际要解决的技术问题为:如何高效制备超高厚氧化铝纤维毯。

对于上述区别特征,对比文件 2 (CN110230106A) 公开了一种连续初生氧化铝纳微米纤维的纺丝方法,并具体公开了(参见说明书第 0016-0023 段,附图 1-4):该方法涉及的实验装置是由纺丝液配制器 1、过滤器 2、储液桶 3、计量泵 4、喷丝头 5、空气压缩机 6、高压静电发生器 7、纺丝甬道 8、接收网帘 9、真空室 10 和下吸风电机 11 组成;该方法涉及的实验装置是由纺丝液配制器 1、过滤器 2、储液桶 3、计量泵 4、喷丝头 5、空气压缩机 6、高压静电发生器 7、纺丝甬道 8、接收网帘 9、真空室 10 和下吸风电机 11 组成;将在纺丝液配制器 1 中配制的适合纺丝用的溶胶凝胶纺丝液,经过滤器 2 后暂存于储液桶 3 中;启动空气压缩机 6,调节风压大小,使高压气流经风管到达喷丝头 5 处,形成稳定的牵伸气流;将喷丝头 5 与高压静电发生器 7 的正极相连接并施加适当的静电压,将接收网帘 9 接地,此时喷丝头 5 与接收网帘 9 之间形成稳定的



电场；启动计量泵 4，纺丝液从储液桶 3 定量供给，使纺丝液顺利到达喷丝孔处，在气流与电场的耦合作用下，形成稳定的纺丝细流（上述整体相当于静电溶吹装置）；开启下吸风电机 11，细流在纺丝甬道 8 中溶剂挥发完全，固化沉积得到连续的初生氧化铝纳微米纤维。下吸风电机 11 通过真空室 10 的真空抽吸有利于溶剂的挥发和纤维在接收网帘 9 上的沉积。纺丝细流在纺丝甬道 8 中受到电场和气流场的双重耦合作用，溶剂挥发完全；通过调节电场大小以及风压大小，可得到不同直径的纤维，并且纤维连续性好，渣球含量少，有利于后续产品的加工。上述特征在对比文件 2 中的作用与其在本申请中的作用相同，都是用于高效制备氧化铝纤维，即对比文件 2 给出了将上述特征运用于对比文件 1 中以解决其技术问题的启示。

此外，对比文件 3（JPH0441758A）公开了一种氧化铝纤维毛毯的生产，并具体公开了（参见说明书权利要求、第 360—362 页）：将铝化合物的纤维形成性溶液纺丝，集棉成绒状并干燥，由此制造氧化铝纤维前体纤维的绒头，将该前体纤维的绒头在低温下烧成，使烧成后的绒头贯通，强制流过含有减摩剂的气体（隐含公开喷胶柔顺装置，喷胶柔顺装置用于柔顺纤维，减少纤维在后续针刺中的变形），由此使减摩剂附着于绒头，然后将绒头层叠至制造绒头所需的厚度，将得到的减摩剂处理过的绒头层叠物针刺处理后，在高温下烧成直至由低温烧成纤维生成结晶氧化铝纤维。上述特征在对比文件 3 中的作用与其在本申请中的作用相同，都是在针刺前施加柔顺剂以高效制备氧化铝纤维毯，即对比文件 3 给出了将上述特征运用于对比文件 1 中以解决其技术问题的启示。在此基础上，喷胶柔顺装置、热风烘干装置、交叉铺网装置、压缩预刺装置、叠刺装置和输网装置，各装置依次排布并通过输网装置连接；纤维网通过输网装置依次通过高温烧结装置、喷胶柔顺装置、热风烘干装置、交叉铺网装置、压缩预刺装置和叠刺装置；交叉铺网装置用于将成型纤维网初步层叠以便于进行压缩预刺；压缩预刺装置用于初步针刺，提高纤维网的密度；叠刺装置用于将纤维网针刺形成超厚氧化铝纤维毯属于得到超厚氧化铝纤维毯的常规设置。

由此可见，在对比文件 1 公开的内容基础上结合对比文件 2—3 及本领域的公知常识得出该权利要求的技术方案，对本领域技术人员来说是显而易见的，因此，该权利要求所要求保护的技术方案不具有突出的实质性特点和显著的进步，该权利要求不具备创造性。

2. 权利要求 2 不符合专利法第 22 条第 3 款有关创造性的规定

权利要求 2 是从属权利要求，对比文件 2 公开了：高压静电发生器（相当于所述静电溶吹装置包括电压场发生装置），附图 2 公开了环形喷丝头（相当于喷丝板），结合附图 2 可知，喷丝板包括进料口，进气口，喷丝口和喷气口组成，进料口与喷丝口连通，喷气口于进气口连通，喷气口环绕在喷丝口外部；电压场发生装置用于产生电场力，电场力的方向与液体表面张力的作用方向相反。因此，当其引用的权利要求不具备创造性的情况下，该权利要求不具备创造性。

3. 权利要求 3 不符合专利法第 22 条第 3 款有关创造性的规定

权利要求 3 是从属权利要求，所述叠刺装置包括放卷机构、输网机构和针刺机构，所述放卷机构位于针



刺机构两侧，输网机构在放卷机构和针刺机构下方，所述放卷机构与输网机构的第一高度间距为 1~2m 属于本领域常规的针刺结构设置。因此，当其引用的权利要求不具备创造性的情况下，该权利要求不具备创造性。

4. 权利要求 4-8 不符合专利法第 22 条第 3 款有关创造性的规定

权利要求 4-8 是从属权利要求，本领域公知的是，针刺密度、频率、速度和深度是影响纤网机械性能的常规因素（参见《纺织结构成型学 2 多维成形》，胡吉永等，东华大学出版社，第 272-273 页，2016 年 3 月），在此基础上，所述压缩预刺装置的针刺密度为 20~40 针/cm²，针刺频率为 15~25 次/min，所述叠刺装置开始针刺的初始纤维网层数为 2~3 层，所述叠刺装置的针刺密度为 20 针/cm²~40 针/cm²，针刺频率为 30 次/min~50 次/min，所述叠刺装置的步进量为 5~20mm；所述叠刺装置的升度在每叠放 3~5 层纤维网后进行调整，每次调整为上升 2~4mm 是本领域技术人员根据纤维毯的性能要求通过有限的试验可以得到的，其效果可以预料。因此，当其引用的权利要求不具备创造性的情况下，该权利要求不具备创造性。

5. 权利要求 9 不符合专利法第 22 条第 3 款有关创造性的规定

权利要求 9 请求保护一种制备超高厚氧化铝纤维毯的方法，对比文件 1（CN117385552A）是最接近的现有技术，公开了一种氧化铝纤维毛毯的生产，实质涉及一种制备氧化铝纤维毯纤维毯的方法，并具体公开了（参见说明书第 0004-0019 页）：A、氧化铝纤维的制备：通过喷吹法制备氧化铝纤维（即公开采用溶吹工艺使铝溶胶纺丝液形成纤维网）；B、铺网：将制备的氧化铝纤维喷吹至输送网帘，得到单层网，通过铺网机将单层网铺成多层网；C、第一次裂解：将多层网送入窑炉进行裂解（相当于将纤维网依次进行高温烧结），在 1100~1200℃的高温下进行 70~80%的裂解变化；D、针刺：利用带有钩刺的针板对多层网进行多次针刺（作用等同于压缩预刺装置和叠刺装置），在钩刺的作用下使多层网中部分纤维抱合缠结在一起，形成蓬松的氧化铝纤维针刺非织造材料；E、第二次裂解：将氧化铝纤维针刺非织造材料送入窑炉进行压紧和裂解，在 1200~1300℃的高温下完成裂解，得到氧化铝纤维针刺毡；F、成卷：通过成卷机进行氧化铝纤维针刺毡的成卷。

对于权利要求 1~8 任一项所述的超高厚氧化铝纤维毯针刺系统，参见前述对权利要求 1-8 任一项的评述可知，其相对于对比文件 1 和对比文件 2-3 及本领域的公知常识不具有创造性。而采用静电溶吹工艺使铝溶胶纺丝液形成纤维网，通过输网装置将纤维网依次进行高温烧结，喷胶柔顺，干燥，交叉铺网，压缩预刺，最后进行叠刺形成超高厚氧化铝纤维毯是由针刺系统所决定的常规工艺流程，所述铝溶胶纺丝液，由铝溶胶、聚乙烯醇、烧结助剂和水按质量比 130~150:5~15:1:45~55 配制而成的属于氧化铝溶胶的常规配方选择。

因而，在对比文件 1 基础上结合对比文件 2-3 及本领域的公知常识以获得该权利要求所要求保护的技术方案对本领域的技术人员来说是显而易见的，该权利要求所要求保护的技术方案不具备突出的实质性特点和显著的进步，因此，该权利要求不具备创造性。

6. 权利要求 10 不符合专利法第 22 条第 3 款有关创造性的规定

权利要求 10 请求保护一种超高厚的氧化铝纤维毯，对比文件 1（CN117385552A）是最接近的现有技术，



国家知识产权局

公开了一种氧化铝纤维毛毯的生产，并具体公开了（参见说明书第 0004-0019 页）：A、氧化铝纤维的制备：通过喷吹法制备氧化铝纤维；B、铺网：将制备的氧化铝纤维喷吹至输送网帘，得到单层网，通过铺网机将单层网铺成多层网；C、第一次裂解：将多层网送入窑炉进行裂解，在 1100~1200℃的高温下进行 70~80% 的裂解变化；D、针刺：利用带有钩刺的针板对多层网进行多次针刺，在钩刺的作用下使多层网中部分纤维抱合缠结在一起，形成蓬松的氧化铝纤维针刺非织造材料；E、第二次裂解：将氧化铝纤维针刺非织造材料送入窑炉进行压紧和裂解，在 1200~1300℃的高温下完成裂解，得到氧化铝纤维针刺毡；F、成卷：通过成卷机进行氧化铝纤维针刺毡的成卷，实质涉及一种氧化铝纤维毯。

对于权利要求 1-8 任一项所述的超高厚氧化铝纤维毯针刺系统或权利要求 9 所述的方法，参见前述对权利要求 1-9 任一项的评述可知，其相对于对比文件 1 和对比文件 2-3 及本领域的公知常识不具有创造性。而超高厚的氧化铝纤维毯是本领域技术人员根据厚度的要求进行的常规选择。

因而，在对比文件 1 基础上结合对比文件 2-3 及本领域的公知常识以获得该权利要求所要求保护的技术方案对本领域的技术人员来说是显而易见的，该权利要求所要求保护的技术方案不具备突出的实质性特点和显著的进步，因此，该权利要求不具备创造性。

基于上述理由，本申请独立权利要求以及从属权利要求都不具备创造性，同时说明书中也没有记载其他任何可以授予专利权的实质性内容，因而即使申请人对权利要求进行重新组合和/或根据说明书记载的内容作进一步的限定，本申请也不具备被授予专利权的前景。如果申请人不能在本通知书规定的答复期限内提出表明本申请具有创造性的充分理由，本申请将被驳回。

审查员姓名:王凯
审查员代码:30090213

TS104.2
16/2

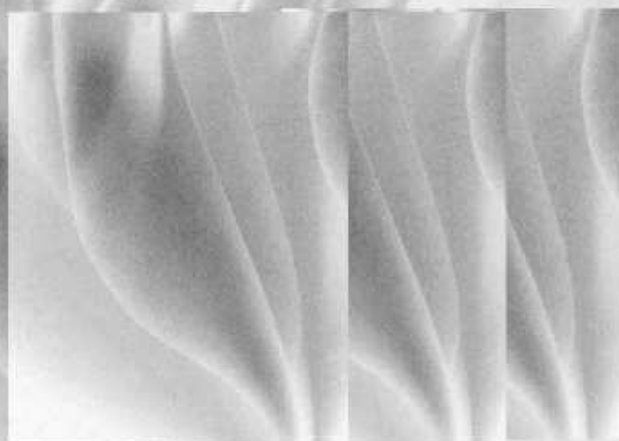
“三五”部委级规划教材

主要内容

纺织结构成型学 2: 多维成形

胡吉永 主编

Forming Technology of
Fiber Ensembles 2:
Multi-dimensional Shaping



东华大学出版社
· 上海 ·

内 容 提 要

本书是纺织功能材料专业的基础课程教材,分为织前准备篇、结构成型工艺与设备篇、织物组织结构与设计篇。织前准备篇介绍络筒、整经、浆纱、穿结经等织前准备工序;结构成型工艺与设备篇包括机织成型工艺与设备、针织成型工艺与设备、非织造成型工艺与设备,介绍这三类主要成型加工技术的工艺流程和工艺设备;织物组织结构与设计篇包括机织物基本组织及上机设计、针织物基本组织与上机设计、非织造布基本结构设计,介绍不同织物的基本组织及结构设计和特点。

本书可供高等院校纺织工程专业的师生使用,也可供纺织科技人员和工程技术人员参考。

图书在版编目(CIP)数据

纺织结构成型学. 2: 多维成形/胡吉永主编. —上海:

东华大学出版社, 2016. 3

ISBN 978-7-5669-0980-0

I. ①纺… II. ①胡… III. ①纺织工艺 IV. ①TS104.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 006276 号

责任编辑: 张 静

封面设计: 魏依东

出 版: 东华大学出版社(上海市延安西路 1882 号, 200051)

本 社 网 址: <http://www.dhupress.net>

天猫旗舰店: <http://dhdx.tmall.com>

营 销 中 心: 021-62193056 62373056 62379558

印 刷: 句容市排印厂

开 本: 787 mm×1 092 mm 1/16

印 张: 22.25

字 数: 556 千字

版 次: 2016 年 3 月第 1 版

印 次: 2016 年 3 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5669-0980-0/TS·673

定 价: 59.00 元

时一般采用逐渐替换的办法,以减少刺针更新所造成的产品性能突然波动。实际生产经验表明,在规定的时间内先更换整个针板上全部刺针的 $1/4 \sim 1/3$,过一段时间再更换 $1/4 \sim 1/3$,依此类推,可保证针刺非织造材料的质量稳定性。

(四) 针刺工艺与产品性能

1. 针刺工艺参数

针刺工艺参数主要包括针刺密度、针刺深度和步进量。

针刺密度指纤网单位面积内所受到的理论(包括重复在内)针刺数:

$$D_n = N \times \frac{n}{10\,000v}$$

式中: D_n 为针刺密度(刺/ cm^2); N 为沿纤网宽度方向的植针密度(枚/m); n 为针刺频率(刺/min); v 为纤网输出速度(m/min)。

通常植针密度 N 不变,通过调节针刺频率 n 和纤维输出速度 v 来调节针刺密度。针刺密度大,纤维缠结程度高,针刺非织造材料强度高;针刺密度小,纤维断裂强力低,针刺非织造材料强度差,如图 8-49 所示。针刺后的纤网退卷再经同一生产线针刺,针刺密度可增加 1 倍。因此,较少的针刺机也可生产高针刺密度的产品,但生产效率较低。

针刺深度指刺针针尖穿过托网板到极限位置时,针尖到托网板托持纤网的表面的距离,即针刺时刺针穿过纤网后伸出纤网的最大长度,如图 8-50 所示。在一定范围内,针刺深度增加,纤维间缠结充分,但针刺过深会增加纤维断裂,产品强力降低。

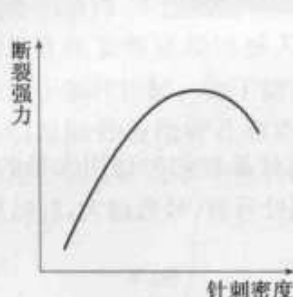


图 8-49 针刺密度与断裂强力

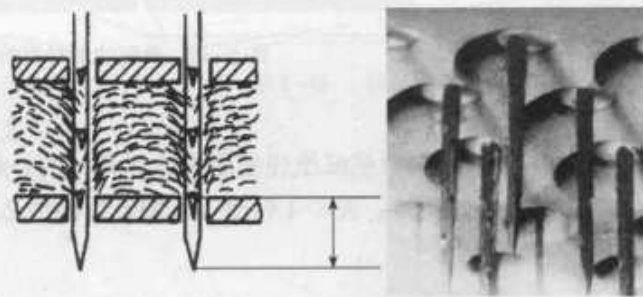


图 8-50 针刺深度

确定针刺深度的原则为:粗长纤维组成的纤网、单纤强度较高的纤维组成的纤网、面密度较大的纤网、较蓬松的纤网、要求硬实的产品、要求针刺密度较高的产品,预针刺比主针刺的针刺深度大,反之则小。

步进量指针刺机完成一个针刺循环织物所前进的距离。当针板的布针方式确定后,步进量对布面的平整度和光洁性有一定影响。一般短纤维织物针刺的步进量为 $3 \sim 6 \text{ mm/针}$ 。如果步进量与刺针之间的距离成整数倍,可能导致重复针刺而产生针刺条痕。

针刺力指刺针穿刺纤网时受到的阻力,呈动态变化,如图 8-51 所示。开始刺入时,针刺力增加很缓慢;逐渐深入时,进入纤网的钩刺数逐渐增多,针刺力剧增并达到最大值;穿出纤网后,针刺力以波动方式逐渐下降。针刺力可间接地反映针刺过程中刺针对纤维的转移效果和损伤程度。因此,可通过针刺力的测试来研究针刺频率、针刺深度、针刺密度等参

数的合理性。

2. 针刺机性能指标

针刺频率即每分钟的针刺数,它反映了针刺机的技术水平,针刺频率越高,说明技术水平越高。现代针刺机的针刺频率一般为800~1 000次/min,最高可达3 500次/min。

植针密度也叫布针密度,指1 m长的针板上的植针数。布针密度越高,针刺频率也越高,同时对针板用材及机械设计的要求越高。预针刺机的布针密度较低,为1 000枚/m左右;主针刺机的布针密度较高,为4 500枚/m左右,最高可达10 000枚/m。

工作幅宽指针刺机的最大有效宽度,一般为针板长度的整数倍。现在常见的工作幅宽有2 m、2.5 m和3.2 m,最大可达16 m。

针刺动程指针刺过程中针板的运动距离。针刺动程越短,震动越小,越有利于提高针刺频率。预针刺机的针刺动程略长,一般为50 mm左右,以放大剥网板和托网板之间的距离,减少拥塞。主针刺机的针刺动程较短,一般为30 mm左右,最短可达25 mm。

自动化程度越高,减震性能越好,动力消耗越低,则针刺机的技术水平越高,性能也越好。目前世界上针刺机制造水平较高的是奥地利的菲勒(Fehrer)公司、德国的迪罗(Dilo)公司和法国的阿萨林(Asselin)公司。

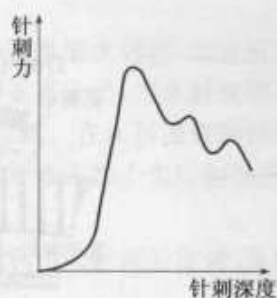


图 8-51 针刺力与针刺深度的关系

三、水刺法

水刺法加固纤网的非织造工艺技术起步较晚,于20世纪70年代中期由美国的Dupont公司和Chicopee公司成功开发,1985年实现工业化生产。水刺法非织造材料的吸湿性和透气性好,手感柔软,强度高,悬垂性好,无需黏合剂加固,外观比其他非织造材料更接近传统纺织品。因此,尽管水刺法工艺发展较晚,但已成为增长速度最快的非织造工艺方法之一,无论产品和工艺还是设备,均得到了很大的发展。水刺工艺技术应用也被移植到纺黏非织造材料、机织物、针织物和纸浆粕材料领域。

水刺法非织造材料的用途包括医用帘、手术服、手术罩布、医用包扎材料、伤口敷料、医用纱布、航空抹布、服装衬基布、涂层基布、用即弃材料、仪器仪表高级抹布、电子行业高级抹布、毛巾、化妆棉、湿巾、口罩包覆材料等。

(一) 水刺法加固纤网原理

水刺法加固纤网原理与针刺工艺相似,但不用刺针,而是采用高压产生的多股微细水射流喷射纤网(图8-52)。水射流穿过纤网后,受托持网帘的反弹,再次穿插纤网。因此,纤网中纤维在不同方向的高速水射流穿插的水力作用下,产生位移、穿插、缠结和抱合,从而使纤网得到加固。

(二) 水刺工艺过程

1. 水刺工艺流程

图8-53所示为水刺加工原理和工艺过程。水刺加工工艺较简单,产品中无黏合剂,无环境污染,加工中纤维不受损伤,产品不容易起毛和掉毛,具有吸湿、柔软及外观和性能接近于传



国家知识产权局

检索报告

申请号：202410723751X		申请日：2024 年 06 月 05 日		首次检索	
申请人：上海榕融新材料技术有限公司		最早的优先权日：			
权利要求项数：10		说明书段数：114+5			
审查员确定的 IPC 分类号：D04H 1/4209,D04H 1/72,D04H 1/46,D04H 1/498,D04H 1/58,D5/00,D04H 18/02					
检索记录信息：CN117385552A: 1425 CNTXT, 氧化铝 and 毡 and 针刺；语义排序,语义基准:202410723751X					
CN110230106A: 320 CNTXT, (静电 5d (吹 or 气流)) and 氧化铝 and pd<20240605; 语义排序,语义基准:202410723751X					
JPH0441758A: 引文查询					
JPH0441757A: 引文查询					
CN111253169A: CNTXT 语义检索,语义基准:202410723751X					
CN111455554A: 110346 CNTXT, 氧化铝 and 烧结 and pd<20240605; 语义排序,语义基准:202410723751X					
CN115748089A: AUTO					
CN117087257A: AUTO					
相 关 专 利 文 献					
类型	国别以及代码[11] 给出的文献号	代码[43]或[45] 给出的日期	IPC 分类号	相关的段落 和 / 或图号	涉及的权 利要求
Y	CN117385552A	2024-01-12	D04H1/4234	说明书第 0004-0019 段	1-10
Y	CN110230106A	2019-09-13	D01D5/00	说明书第 0016-0023 段,附图 1-4	1-10
Y	JPH0441758A	1992-02-12	D01F9/08	说明书权利 要求、第 360-362 页	1-10
A	JPH0441757A	1992-02-12	D01F9/08	全文	1-10



国家知识产权局

A	CN111253169A	2020-06-09	C04B35/80	全文	1-10
A	CN111455554A	2020-07-28	D04H1/4209	全文	1-10
A	CN115748089A	2023-03-07	D04H1/4209	全文	1-10
A	CN117087257A	2023-11-21	B32B9/04	全文	1-10

相 关 非 专 利 文 献					
类型	书名（包括版本号和卷号）	出版日期	作者姓名和出版者名称	相关页数	涉及的权利要求
A	《纺织结构成型学 2 多维成形》	2016-03-31	胡吉永等,东华大学出版社	第 272-273 页	1-10
类型	期刊或文摘名称 (包括卷号和期号)	发行日期	作者姓名和文章标题	相关页数	涉及的权利要求
类型	网址	网络发布日 或公开日	作者姓名和网页标题	相关部分	涉及的权利要求

表格填写说明事项:

1. 审查员实际检索领域的 IPC 分类号应当填写到大组和 / 或小组所在的分类位置。
2. 期刊或其它定期出版物的名称可以使用符合一般公认的国际惯例的缩写名称。
3. 相关文件的类型说明:

X: 单独影响权利要求的新颖性或创造性的文件;

Y: 与本检索报告中其他 Y 类文件组合后影响权利要求的创造性的文件;



国家知识产权局

- A: 背景技术文件, 即反映权利要求的部分技术特征或者有关的现有技术的文件;
- R: 任何单位或个人在申请日向专利局提交的、属于同样的发明创造的专利或专利申请文件。
- P: 中间文件, 其公开日在申请的申请日与所要求的优先权日之间的文件, 或者会导致需要核实该申请优先权的文件;
- E: 单独影响权利要求新颖性的抵触申请文件;
- T: 申请日或优先权日当天或之后公布的, 可以对所要求保护发明的理论或原理提供清楚解释的文件, 或者可显示出所要求保护发明的推理或事实不成立的文件;
- L: 除 X、Y、A、R、P、E 和 T 类文件之外的文件。

审 查 员: 王凯
2025 年 12 月 22 日

审查部门: 专利审查协作江苏中心